

Vorlesung 03: Fourierreihen Konvergenz

§1.2 Konvergenzsätze der Fourier-Reihe

Warum dieses Kapitel?

In dieser Vorlesung vertiefen wir unser Verständnis der Konvergenz von Fourierreihen, ein zentrales Problem der harmonischen Analysis. Wir verallgemeinern die Besselsche Ungleichung auf abstrakte Skalarprodukträume und erweitern die Konvergenzaussagen auf Funktionen mit Unstetigkeitsstellen, um deren punktweises Konvergenzverhalten präzise algebraisch beschreiben zu können.

1 §1.2 Erweiterte Konvergenzsätze und Orthonormalsysteme

Allgemeiner Entwicklungssatz für Orthonormalsysteme

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und der dadurch induzierten Semi-Norm $||| \cdot ||| := \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$.

Ist $\{e_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ein abstraktes **Orthonormalsystem** in V , so definieren wir für ein Element $f \in V$ die zugehörigen Fourier-Koeffizienten abstrakt als:

$$c_k := \langle f, e_k \rangle.$$

Für die n -te Partialsumme $s_n := \sum_{k=-n}^n c_k e_k$ gilt die Fehleridentität:

$$|||f - s_n|||^2 = |||f|||^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus ergibt sich auch hier direkt die **Besselsche Ungleichung**:

$$\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \leq |||f|||^2.$$

Falls die Reihe $\|f - s_n\| \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ konvergiert, so folgt analog die verallgemeinerte **Parsevalsche Gleichung**:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = |||f|||^2.$$

Achtung

Die L^2 -Konvergenz ($\|f - s_n\|_2 \rightarrow 0$) ist im Allgemeinen sehr schwach und trifft keine Aussage über die punktweise Auswertung von Grenzwerten $s_n(\xi)$ an einem spezifischen Punkt ξ . Wir benötigen eine Verallgemeinerung für Funktionen mit Sprungstellen.

Satz 1.16 Verallgemeinert — Konvergenz an Unstetigkeitsstellen

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Falls f auf dem Intervall $[0, 2\pi]$ **stückweise stetig differenzierbar** ist, dann konvergiert die Fourier-Reihe von f :

1. Auf ganz $[0, 2\pi]$ **punktweise** gegen $f(x)$ (genauer gegen den jeweiligen links- und rechtsseitigen Mittelwert an Unstetigkeitsstellen).
2. **Gleichmäßig** auf jedem abgeschlossenen Teilintervall, in dem f stetig ist.

Insbesondere gilt damit an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi := x_j$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\xi) = \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}$$

wobei $f(\xi^\pm) = \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$.

Beispiel — Interpretation des Mittelwertes

Ist die Funktion f an einer Stelle ξ stetig, dann gilt trivialerweise $\frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2} = \frac{2f(\xi)}{2} = f(\xi)$, wodurch die Fourierreihe exakt auf den Funktionswert konvergiert. Tritt jedoch ein Sprung auf (z.B. von -1 auf 1 an der Stelle $\xi = 0$), so konvergiert die Partialsumme $s_n(0)$ der Fourierreihe für große n präzise gegen den arithmetischen Durchschnitt der Sprunghöhen, nämlich $\frac{-1+1}{2} = 0$.

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 03

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| ☐ | Besselsche Ungleichung für abstrakte Orthonormalsysteme ableiten. | → <i>Allgemein</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Den Zusammenhang zwischen der Konvergenz im normierten Raum und der Parsevalschen Gleichung erklären. | → <i>Allgemein</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Konvergenzverhalten der Fourier-Reihen an Sprung/Unstetigkeitsstellen skizzieren. | → <i>Satz 1.16 neu</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Den Unterschied zwischen L^2 -Konvergenz, punktweiser und gleichmäßiger Konvergenz der Fourierreihe benennen. | → <i>Warnung</i> & <i>Satz 1.16</i> |
| <hr/> | | |